PROYECTO 09 / ANOVA DE UN FACTOR

¿Aprueban los créditos igual de rápido en todas las sucursales?

Pregunta: ¿Los tiempos promedio de aprobación difieren entre cuatro sucursales?

Usé los 28 tiempos de aprobación, medidos en horas, del problema original de ANOVA: siete solicitudes por cada una de cuatro sucursales bancarias.

Datos y resumen

Sucursal	Promedio (horas)	Desviación estándar
A	30.00	2.16
B	25.00	1.41
C	21.43	1.72
D	27.43	1.72

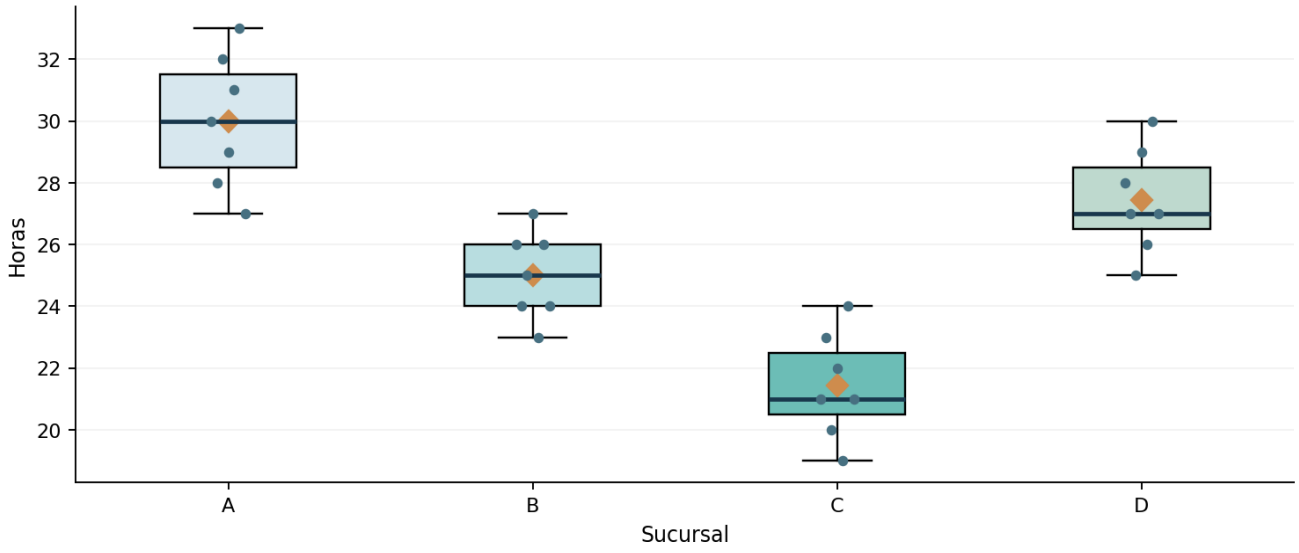


Gráfico elaborado con los datos originales del ejercicio.

MÉTODO Y RESULTADOS

Proyecto 09 | Interpretación

¿Cómo lo resolví?

Calculé promedios y dispersión, visualicé los grupos con boxplots y apliqué ANOVA de un factor. H0: las cuatro medias poblacionales son iguales. H1: al menos una media es diferente. Complementé con Shapiro-Wilk, Bartlett y Tukey para localizar diferencias.

Resultados principales

- ANOVA: F(3, 24) = 29.6477; p = 3.06e-08.
- Sucursal C: menor promedio muestral, 21.43 horas; A: mayor, 30.00 horas.
- Tukey: C difiere significativamente de A, B y D.
- Shapiro-Wilk y Bartlett no aportaron evidencia de incumplimiento de esos supuestos, pero no verifican independencia.

¿Qué concluyo?

Los tiempos medios no son iguales en las cuatro sucursales. En este ejercicio, la sucursal C presentó el menor promedio y su diferencia con las otras tres fue significativa en la comparación de Tukey.

Lo que tendría en cuenta

La sucursal que aprueba más rápido no es automáticamente la mejor. Haría falta comparar calidad de evaluación, complejidad de las solicitudes, morosidad posterior y satisfacción de clientes. La independencia depende del diseño de muestreo.

Para reproducir el análisis

Abre la carpeta en RStudio y corre source("analisis.R"). El script usa aov(), TukeyHSD(), shapiro.test() y bartlett.test().

Nota: materiales de clase, no datos operativos ni resultados de una investigación real.